

Proyecto de Captura y Aprovechamiento de Biogás a partir de POME

April Gisel Díaz Lira - 2325948
Miguel Ángel Garcés Díaz - 2327550
Harrison Enríquez Gómez - 2329239
Luisa María Florez Echeverry - 2324692
Yeison David Fernandez Mera - 2322629

Proyecto de Ingeniería II
Yessenia Martínez Ruiz



Cali, Valle del Cauca

13/04/2026

Resumen

El presente proyecto detalla la estructuración técnica, logística y financiera de un sistema de captura y aprovechamiento de biogás a partir del Efluente de la Planta Extractora de Aceite de Palma (POME) en la empresa agroindustrial Manuelita. El documento aborda el diseño integral del proceso mediante un reactor anaerobio cerrado (CIGAR) y un sistema de cogeneración eléctrica, definiendo sus requerimientos técnicos y simulando el impacto ambiental positivo al mitigar las emisiones de metano. Asimismo, se desarrolla un análisis detallado de la cadena de suministro para la importación y montaje de equipos tecnológicos, un costeo operativo y de capital (CAPEX y OPEX), y la evaluación del mercado para la comercialización de Certificados de Carbono Voluntario (CCVs) bajo el estándar Cercarbono. Finalmente, se presenta un plan de proyecto estructurado que garantiza la viabilidad de ejecución y la alineación con las metas corporativas de sostenibilidad, eficiencia energética y economía circular.

Objetivo General

Estructurar integralmente un proyecto de ingeniería para la captura y aprovechamiento energético de biogás a partir del efluente POME en la empresa Manuelita, abarcando el diseño técnico del proceso, el análisis de la cadena de suministro, la evaluación financiera y la planificación operativa, con el fin de generar energía renovable, reducir los impactos ambientales y capitalizar las oportunidades del mercado de carbono.

Objetivos Específicos

1. **Diseño del proceso:** Definir el alcance técnico y realizar el diseño del proceso de tratamiento anaerobio del POME, estableciendo los requerimientos de la infraestructura (reactor CIGAR, motogenerador, antorcha) y analizando los balances de materia y energía del sistema.
2. **Análisis de la cadena de suministro:** Desarrollar el análisis de la cadena de suministro global y local, evaluando la selección de proveedores, las ventanas de pedido, y las rutas logísticas necesarias para la importación y montaje de los equipos.
3. **Análisis de entorno, mercado e impactos:** Evaluar el entorno regulatorio y las características del mercado de carbono, estructurando el sistema MRV para certificar los impactos socioambientales positivos y mitigar de forma medible las emisiones de gases de efecto invernadero.
4. **Costeo del proceso:** Elaborar el costeo del proceso a través de la estructuración del presupuesto de inversión inicial (CAPEX), los gastos operativos (OPEX) y la proyección de ingresos por ahorro energético y venta de bonos, validando la viabilidad financiera de la iniciativa.
5. **Plan del proyecto:** Formular el plan del proyecto mediante una Estructura de Desglose del Trabajo (WBS) y un cronograma de ejecución, garantizando el control de los tiempos y recursos durante la fase de implementación.

Contexto Estratégico

Manuelita es una compañía agroindustrial colombiana con más de 150 años de trayectoria, destacada por su modelo de negocio diversificado (azúcar, aceite de palma y biocombustibles) y su sólida integración productiva. Uno de los pilares estratégicos de la empresa es la sostenibilidad a través de la economía circular, transformando residuos industriales y efluentes en energía o productos de valor agregado. Aunque opera en un entorno desafiante por la volatilidad climática y de insumos, la compañía busca continuamente inversiones que mejoren su rentabilidad operativa. En este escenario, Manuelita ha incursionado en el mercado de carbono mediante la reducción de emisiones, alineándose con las tendencias globales de transición energética y aprovechando los incentivos económicos para la mitigación del cambio climático.

Descripción General del Proyecto

El presente proyecto consiste en el diseño, estructuración técnica y evaluación financiera de un sistema de captura y aprovechamiento de biogás a partir del Efluente de la Planta Extractora de Aceite de Palma (POME). El sistema se centra en el rediseño del tratamiento de aguas residuales mediante un reactor anaerobio de 48.000 m³ con cubierta flexible (CIGAR), acoplado a un motor de cogeneración eléctrica de operación continua (24/7) y una antorcha de seguridad. El alcance integral del proyecto abarca desde el balance de masa del efluente hasta la estructuración del sistema de Medición, Reporte y Verificación (MRV) para la emisión de bonos de carbono.

Justificación

La implementación de esta tecnología responde a una doble oportunidad estratégica y operativa. Ambientalmente, el manejo tradicional del efluente (POME) en lagunas abiertas representa un desafío logístico y de contaminación. Al transitar a un sistema cerrado mediante un reactor CIGAR, Manuelita dejará de emitir toneladas de metano, gas 28 veces más contaminante que el CO₂, a la atmósfera. Esta mejora técnica resuelve de raíz la disposición de residuos y se alinea con el hito corporativo de consolidar operaciones completamente sostenibles, liderando la economía circular en la agroindustria.

A nivel financiero, este impacto positivo se traduce en una alta eficiencia comercial. El metano capturado deja de ser un pasivo para convertirse en combustible de autogeneración, reduciendo drásticamente los costos frente a la red eléctrica. Simultáneamente, la mitigación certificada asegura la generación de 79.140 Certificados de Carbono Voluntario (CCVs) anuales bajo el estándar Cercarbono. La venta de estos bonos crea una nueva línea de ingresos que amortiza la inversión inicial (CAPEX) y los gastos operativos (OPEX), demostrando que la ruta hacia la ca-ad es una decisión técnica y económicamente rentable.

DISEÑO DEL PROCESO

El sistema de Altamira captura el biogás generado a partir del efluente líquido (POME) derivado de la extracción de aceite de palma (factor de 0,7 m³/t RFF, Winrock, 2015). La **fotografía grande** de todo el proyecto, que integra las etapas de pretratamiento, biodigestión, utilización, combustión e instrumentación, se presenta esquemáticamente en el siguiente diagrama de bloques:

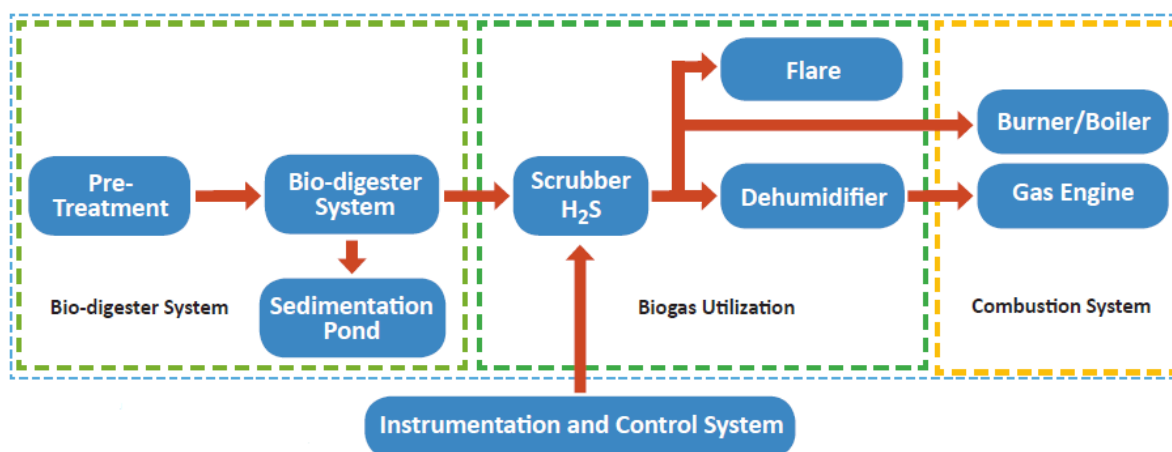


Figura 1. Diagrama de bloques

Fuente: Tomado de Winrock International (2015).

El sistema se diseña bajo un **escenario base de 800 m³/día**, el cual representa la producción nominal de la planta. Sin embargo, para reflejar la realidad estacional de la agroindustria palmera, la infraestructura posee la flexibilidad operativa para absorber picos de cosecha alta de hasta 1,000 m³/día. Esta flexibilidad es una decisión de ingeniería deliberada: evita construir obra civil innecesaria para un escenario transitorio, garantizando que el sistema biológico absorba el incremento de carga mediante la variación del Tiempo de Retención Hidráulica (TRH).

Con una concentración de entrada de 50,000 mg/L de DQO, el escenario base procesa 40,000 kg DQO/día. Sin este sistema de captura, la descomposición en laguna abierta generaría emisiones de línea base superiores a 92,000 tCO₂e/año (IPCC AR6, 2021).

Pretratamiento: Acondicionamiento y Mitigación de Riesgos

Antes de ingresar al reactor anaerobio, el POME requiere pretratamiento para asegurar la viabilidad biológica y evitar fallos del sistema:

1. **Trampa de Grasas (Mitigación de costras):** Separa aceites residuales del proceso de clarificación. Aqualimpia Engineering (2024) documenta que la omisión de este pretratamiento causa formación de costras superficiales que bloquean la salida del biogás.

2. **Laguna de Enfriamiento:** Reduce la temperatura del POME de 60–80°C hasta los 40–50°C óptimos para las bacterias. En Casanare, esto ocurre de forma natural gracias al clima tropical, evitando costosos sistemas activos.

Reactor Principal: Laguna Anaerobia Cubierta (CIGAR)

Geometría y Operación Estacional

El núcleo del sistema es la laguna anaerobia cubierta de flujo continuo. El volumen de la laguna se dimensionó a partir del escenario base de 800 m³/día para garantizar un TRH holgado y de máxima eficiencia:

- **Escenario Base:** 800 m³/día × 60 días = **48,000 m³** de volumen útil.
- **Manejo de Cosecha Alta:** Cuando el flujo escala a 1,000 m³/día, el TRH se reduce naturalmente a **48 días** (48,000 / 1,000). Este valor sigue siendo ampliamente suficiente para sostener la actividad metanogénica (ScienceDirect, 2024).

Para lograr este volumen útil, la geometría adopta la forma de un prismoide invertido con talud 2:1 y 10 metros de profundidad. *El cálculo geométrico exacto de la excavación y el requerimiento de área para la geomembrana se especifican en el Anexo B **Pre - Dimensiones**.*

Recirculación Interna (Mitigación de caída de TRH)

Para que el sistema mantenga su eficiencia del 90% cuando el TRH baja a 48 días durante los picos de cosecha, se implementa una recirculación interna de lodos. Esta reintroduce biomasa activa al POME fresco, compensando la "dilución" causada por el mayor caudal y previniendo zonas muertas sin requerir agitación mecánica (MDPI Processes, 2023).

Balance de Masa y Flujo de Proceso

El comportamiento bioquímico del reactor se modela asumiendo la carga base de 800 m³/día, garantizando una eficiencia de remoción de DQO del 90%. Bajo este parámetro, el sistema genera **21,000 Nm³/día de biogás** (asumiendo una concentración estable del 60% de CH₄), lo que equivale a una producción de metano de 12,600 Nm³/día (caudal horario de 875 Nm³/h).

*Los datos de entrada, carga orgánica y eficiencias se documentan tabulados en el Anexo A **Balance de Masa**.*

El biogás capturado es transportado a baja presión (0–2 mbar). La línea cuenta con trampas de condensados, un *Scrubber* de H₂S para evitar corrosión de los equipos periféricos, y arrestadores de llama ATEX Zona 1. *La instrumentación de control y la red de tuberías se encuentran mapeadas en el **Diagrama de flujo**.*

Aprovechamiento Energético y Destrucción Segura

Justificación y Dimensionamiento de la Antorcha (Flare)

Aunque el sistema opera nominalmente a 875 Nm³/h de biogás, **la antorcha de llama oculta (enclosed flare) se dimensiona obligatoriamente para un peak flow de 1,200 Nm³/h**. Esto

garantiza que, durante los picos estacionales de cosecha alta (donde la generación alcanza 1,094 Nm³/h), el equipo tenga un margen de seguridad operativo del 9,7% para destruir el metano excedente a altas temperaturas ($\geq 850^{\circ}\text{C}$). Estas especificaciones aseguran una eficiencia de destrucción del metano superior al 98%, un requerimiento técnico indispensable para prevenir emisiones directas de CH₄ cuando el motor se encuentre en mantenimiento y para cumplir con los estándares de certificación de los bonos de carbono.

Balance de Energía

El metano puro tiene un Poder Calorífico Inferior (PCI) de 35,8 MJ/Nm³. Bajo el escenario base, la producción de 12,600 Nm³ CH₄/día equivale a un contenido energético bruto de 451,080 MJ/día.

Para su aprovechamiento, este biogás es conducido a un sistema de generación eléctrica. Aplicando el factor termodinámico de conversión (1 kWh = 3,6 MJ) sobre un motor de gas con un 38% de eficiencia eléctrica, el sistema transforma esa energía primaria en 47,614 kWh/día. Esto se traduce en una capacidad de entrega de **potencia eléctrica continua de 1,984 kW**, proyectando una generación anual estimada de 47.614 kWh/día $\times$ 336 días efectivos de operación = 16.000 MWh/año (factor disponibilidad 92%).

Para lograr estos resultados y garantizar la seguridad del sitio, la línea de utilización se apoya en los siguientes equipos principales:

- **Motor de Cogeneración (Generador a Biogás):** Unidad tipo CHP (*Combined Heat and Power*) con una capacidad nominal en torno a los 2,000 kW (2 MW). Está diseñada para operar de manera continua (24/7) recibiendo biogás previamente acondicionado (deshumidificado y filtrado por el *scrubber* de H₂S para evitar abrasión interna).
- **Antorcha de Seguridad (*Enclosed Flare*):** Sistema de llama oculta dimensionado de forma obligatoria para un flujo volumétrico máximo (*peak flow*) de 1,200 Nm³/h.

Operación Continua (24/7)

La digestión es un proceso biológico ininterrumpido. Al contar con 48,000 m³ de biomasa activa, el biogás se produce 24 horas al día, 365 días al año, independientemente del horario operativo de la planta extractora de aceite. La membrana flexible del reactor actúa como gasómetro natural, absorbiendo las variaciones temporales entre producción biológica y consumo de los equipos.

Impacto Ambiental y Sistema MRV (Bonos de Carbono)

Aplicando la metodología de cuantificación del estándar Cercarbono para proyectos de captura de biogás de POME y descontando las emisiones propias del proyecto (como el *slip* de metano del 2% en el motor), la captura sistemática del biogás genera un impacto ambiental positivo considerable.

Bajo un modelo financiero castigado al 85% de eficiencia operativa (escenario conservador de venta), el proyecto asegura la generación de **79,140 tCO₂e/año** en bonos certificables, incluyendo el beneficio adicional del desplazamiento de la red eléctrica nacional. *El cuadro completo con los factores de emisión y la proyección del proyecto se incluye en el Anexo C Impacto ambiental.*

Para certificar estas reducciones, el sistema de Medición, Reporte y Verificación (MRV) monitorea de forma ininterrumpida el flujo volumétrico y la fracción de metano, almacenando los datos de forma auditable bajo el estándar Cercarbono.

Estrategia de Mitigación y Generación de Ingresos: Certificados de Carbono Voluntario (CCV)

Los bonos de carbono son instrumentos financieros y ambientales reconocidos internacionalmente. Cada bono representa la reducción, captura o evasión de exactamente una tonelada métrica de dióxido de carbono equivalente (tCO₂e) en la atmósfera. Al certificar bajo estándares rigurosos que un proyecto está mitigando el cambio climático, estas reducciones físicas se transforman en activos transables (títulos valor) que pueden ser comercializados en mercados nacionales e internacionales, permitiendo a otras empresas neutralizar su propia huella de carbono o cumplir con obligaciones tributarias y legales.

Para el proyecto de captura de biogás en la Planta Altamira, la mitigación de emisiones no es solo un compromiso de sostenibilidad, sino un pilar financiero estructurado. Al capturar el metano de los efluentes (POME) que de otro modo se liberaría a la atmósfera, el proyecto evitará la emisión de aproximadamente 79.140 toneladas de CO₂ equivalente al año.

Estas reducciones físicas se certificarán bajo el estándar Cercarbono, traducándose en la emisión anual de 79.140 Certificados de Carbono Voluntario (CCVs o Carbonceres). La estrategia comercial de estos activos se enfoca en el mercado nacional colombiano, específicamente aprovechando el mecanismo de No Causación del Impuesto Nacional al Carbono. Esto garantiza una demanda robusta y constante, ya que empresas reguladas (como los distribuidores de combustibles fósiles) adquirirán estos CCVs para eximirse del pago de dicho impuesto ante la DIAN, generando un flujo de caja en dólares o pesos indexados que mejorará sustancialmente la Tasa Interna de Retorno (TIR) del proyecto.

La integración de este modelo de ingresos se alinea de manera natural con la visión de sostenibilidad y liderazgo del Grupo Manuelita. De hecho, este proyecto aprovecha una curva de aprendizaje ya superada por la organización: a principios de 2023, Aceites Manuelita marcó un hito en Colombia al convertirse en la primera empresa del sector palmero en emitir bonos de carbono bajo este mismo estándar (Cercarbono), a partir de la captura de metano en sus sistemas de tratamiento.

Al proponer este mismo esquema para la planta de Casanare, el proyecto minimiza los riesgos de implementación, aprovecha las relaciones comerciales e institucionales ya

establecidas con auditores locales (OVVs) y con la plataforma EcoRegistry, y replica un modelo corporativo comprobado y financieramente exitoso.

Para garantizar la emisión exitosa de los CCVs, el proyecto seguirá el ciclo estándar de carbono exigido por Cercarbono. A continuación, se detalla el flujo de trabajo operativo, los actores involucrados para cada fase del proceso:

ID	Etapas	Qué pasa aquí	Actor principal	Entrada	Salida
1	Alcance	Definición del proyecto, metodología y titularidad	Patrocinador + asesores	Idea del proyecto	Metodología definida
2	Diseño	Elaboración del PDD y sistema MRV	Asesores	Metodología	Documento PDD
3	Validación	Auditoría inicial y aprobación del proyecto	OVV (Auditor local)	PDD	Proyecto validado
4	Recolección MRV	Medición, control de calidad y cálculo	Planta / equipo técnico	Operación	Datos MRV
5	Reporte	Elaboración del informe técnico	Consultor	Datos MRV	Reporte
6	Verificación	Auditoría externa y validación de datos	OVV (Auditor local)	Reporte	Informe verificado
7	Registro	Carga y aprobación en plataforma (EcoRegistry)	Proyecto	Informe verificado	Proyecto registrado
8	Emisión	Generación de CCVs (≈60.000/año)	Cercarbono	Proyecto aprobado	CCVs
9	Venta	Comercialización de créditos	Proyecto / comprador	CCVs	Contrato
10	Ingreso	Recepción del dinero	Proyecto	Pago	Flujo de caja

Figura 2. Tabla de fases para emisión de bonos

[Ver Bonos de carbono en detalle.](#)

CADENA DE SUMINISTRO

El proceso comienza en la planta Manuelita Altamira, donde el proceso productivo de aceite de palma genera residuos de biomasa en forma de efluentes orgánicos (POME) que, en lugar de ser tratados como desecho, se convierten en la materia prima del sistema. Estos efluentes ingresan al biodigestor, donde la degradación anaerobia produce biogás rico en metano, el cual es capturado y acondicionado para su aprovechamiento. Este biogás genera simultáneamente dos flujos de valor: la reducción de emisiones de metano a la atmósfera, que se monetiza a través de bonos de carbono certificados por Cercarbono y comercializados en la plataforma EcoRegistry y la generación de energía eléctrica renovable, parte de la cual se consume directamente en la planta reduciendo costos operativos y el excedente se vende a empresas compradoras externas. El resultado es una cadena cerrada que transforma un pasivo ambiental en tres fuentes de ingreso o ahorro simultáneas: créditos de carbono, venta de energía y autoconsumo.

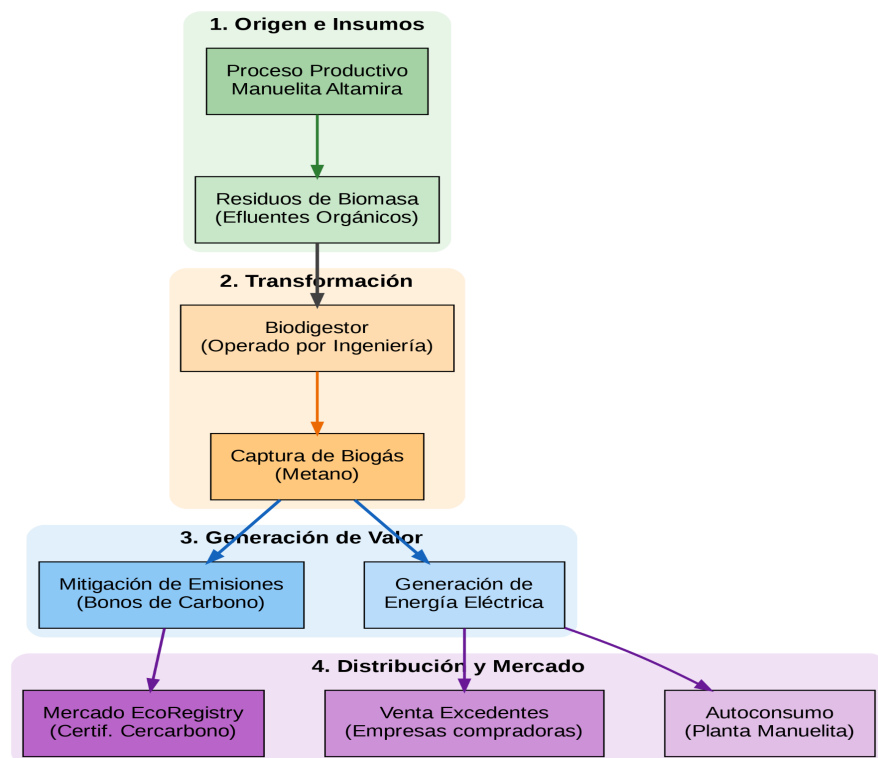


Figura 3. Cadena de suministro

Mapa de actores

El mapa de actores del proyecto de captura y valorización de biogás en Palmar de Altamira refleja la complejidad e interdependencia de un proyecto que va mucho más allá de una mejora operativa interna. Su éxito depende de la alineación simultánea de cuatro dimensiones críticas: la voluntad corporativa y financiera de Manuelita S.A.S. para aprobar y sostener la inversión; la capacidad técnica y operativa de los equipos internos y proveedores especializados para ejecutarla correctamente; la legitimidad ambiental y científica que otorgan universidades, ONG y entidades certificadoras para posicionar el proyecto en mercados de carbono internacionales; y el cumplimiento del marco regulatorio nacional, que involucra a múltiples autoridades ambientales y energéticas sin cuya aprobación el proyecto simplemente no puede operar. La diversidad de actores no es una complicación, sino una señal del alcance real del proyecto: un mecanismo que transforma un residuo industrial en energía renovable, créditos de carbono verificables y desarrollo territorial sostenible solo es posible cuando cada uno de estos actores cumple su rol en el momento adecuado. Gestionar esta red de manera proactiva es, en sí mismo, uno de los factores determinantes para la viabilidad del proyecto. (Ver Mapa de actores:Anexo)

Ficha de proveedores

El listado de equipos requeridos para el proyecto de captura y valorización de biogás en Palmar de Altamira comprende 24 ítems que cubren la cadena completa del proceso: desde el pre tratamiento del efluente POME con bombas de alimentación, trampas de grasas y cribas,

pasando por el sistema de confinamiento anaerobio con geomembranas HDPE y membranas de captura de biogás, hasta el tren de acondicionamiento del gas que incluye scrubber de H₂S, deshumidificador, arrestadores de llama y antorcha de seguridad. El corazón del sistema son dos motogeneradores CHP de 1 MW cada uno, respaldados por instrumentación de medición y verificación MRV con analizadores de composición, medidores de flujo y un SCADA integrado. La inversión en equipamiento suma aproximadamente USD 2,041,633, con proveedores principalmente europeos y norteamericanos de primer nivel como INNIO Jenbacher, Zeeco, Endress+Hauser, Grundfos y Solmax, con tiempos de entrega que oscilan entre 21 y 150 días, siendo los motogeneradores el ítem de mayor plazo y costo individual con USD 1,160,000 entre los dos. ([Ver anexo Ficha de proveedores](#))

Criticidad y ventana de pedido

El proyecto gestiona 24 equipos ordenados por criticidad según su lead time. Los motogeneradores CHP (150 días) y la antorcha enclosed (120 días) son los ítems más críticos y deben ordenarse en las semanas 1 y 2 respectivamente, ya que cualquier retraso en su pedido compromete directamente la fecha de puesta en marcha. En el extremo opuesto, sensores de pH, trampas de grasas y colectores HDPE tienen lead times de 21 a 35 días y pueden ordenarse hasta las semanas 8 y 9, lo que da margen de maniobra en la gestión de caja. La ventana de pedido más cargada es la semana 4, donde se concentran seis ítems simultáneos: geomembrana, membrana de cubierta, deshumidificador, analizador de biogás, sistema de enfriamiento y sopladores.

Rutas y características de importación

Todos los equipos importados ingresan por el puerto de Buenaventura y siguen la ruta terrestre Buenaventura–Cali–Palmar de Altamira, con excepción de la antorcha, que tiene una ruta alternativa vía Cartagena–Medellín. Cada equipo tiene una clasificación de carga específica que determina el tipo de transporte y los permisos requeridos: los motogeneradores viajan como carga extradimensional con escolta; la antorcha como carga peligrosa bajo normativa IATA/IMDG; el scrubber y la geomembrana como carga especial con restricción de franja horaria; y los equipos de instrumentación con empaque especial por fragilidad. Los equipos de origen colombiano (colectores Pavco, trampa de grasas, tanque de mezcla y línea de conducción) se transportan directamente desde Bogotá, Medellín o Cali sin pasar por puerto.

Plan de transporte terrestre — Buenaventura a Palmar de Altamira (5 viajes)

La logística desde Buenaventura se estructura en cinco viajes claramente diferenciados por fase de obra. El viaje 1 (días 35–40) transporta los primeros equipos fabricados —trampa de condensados y criba gruesa— en tractomula de 2 ejes por 7,2 toneladas, justificado por la longitud de 6 metros de las tuberías. El viaje 2 (día 60) es exclusivo para la geomembrana HDPE con 33 toneladas, el más pesado de todos, requiriendo tractomula de 3 ejes al límite legal de báscula. El viaje 3 (días 45–75) es el más optimizado, consolidando bombas de alimentación, recirculación y lodos, membrana de cubierta, arrestadores de llama, sopladores,

deshumidificador y sistema de enfriamiento en 21,5 toneladas. El viaje 4 (días 90–120) moviliza los equipos verticales de gran volumen —antorcha y scrubber de H₂S— con 7,5 toneladas en tractomula de 2 ejes, condicionado por dimensiones, no por peso. El viaje 5 (día 150) es el cierre del proceso constructivo: los motogeneradores viajan junto con toda la instrumentación delicada (SCADA, analizadores, válvulas y sensores), aprovechando las cabinas de los motores como protección física para los equipos electrónicos.

Transporte doméstico desde Bogotá

Los equipos de origen nacional realizan un único viaje en camión rígido de 3 ejes (doble troque) entre los días 30 y 45, transportando colectores HDPE Pavco, línea de conducción, trampa de grasas y tanque de mezcla con un peso total de 9 toneladas, superando el límite de un camión sencillo de 2 ejes.

Zonas de almacenamiento en sitio

El proyecto define cinco zonas diferenciadas en Palmar de Altamira: bodega cubierta A (300 m²) para geomembrana y membrana de cubierta; plataforma techada B (200 m²) para equipos mecánicos como bombas, sopladores y válvulas; bodega cerrada C (50 m²) para instrumentación sensible; área al aire libre D (600 m²) para los equipos de mayor volumen como motogeneradores, antorcha y tanque de mezcla; y bodega de químicos E (30 m²) para NaOH, antiincrustantes y lubricantes.

COSTEO DEL PROCESO

El presupuesto base para la adquisición de la tecnología y los equipos del proyecto es de aproximadamente 2.089.859,8 USD. Este valor fue consolidado mediante un riguroso análisis de mercado y la aplicación de estimaciones por analogía de precios (benchmarking) sobre un listado detallado de 24 componentes electromecánicos y materiales. Dentro de esta estructura de costos, la mayor inversión recae sobre el núcleo de transformación energética de la planta, compuesto por dos motogeneradores CHP de alta eficiencia; cada unidad tiene un costo de 580.000USD , totalizando 1.160.000 USD, mientras que el saldo restante del presupuesto absorbe el balance de planta (BOP), que incluye los sistemas de bombeo, instrumentación, tratamiento de gases y control.

Para movilizar toda esta infraestructura hasta el sitio de obra, se estructuró una estrategia logística integral cuyo costo total se sitúa en aproximadamente 183.381 USD. Este monto se divide en dos grandes fases operativas, comenzando por el tránsito internacional presupuestado en aproximadamente 172.290 USD. Para garantizar una estimación realista de este tramo, se aplicó una metodología paramétrica diferenciada según la complejidad de la carga: se utilizó un factor del 7% sobre el valor FOB (esta cifra obedece a que estos elementos pueden ser consolidados en contenedores marítimos convencionales, lo cual permite un manejo estandarizado en los puertos, optimiza el espacio en los buques y mantiene los costos de flete controlados) y un factor del 10% exclusivamente para la maquinaria sobredimensionada y de gran tonelaje, como los motogeneradores y la antorcha.

Este incremento está técnicamente justificado ya que este tipo de carga (clasificada como carga proyecto o Break Bulk) no cabe en contenedores normales, obligando a contratar plataformas especiales (flat racks), maniobras con grúas de alto tonelaje, procesos de trincaje o amarre a medida dentro del barco, y primas de seguro más costosas por el alto riesgo de manipulación. Este cálculo absorbe todos los costos de fletes, estiba y seguros desde las fábricas en el exterior hasta la llegada de los equipos al Puerto de Buenaventura.

Una vez en territorio nacional, la logística de transporte terrestre hasta la obra exige una inversión de USD 11.091 (aproximadamente COP 40.572.787). Debido a las particularidades geográficas del proyecto en Casanare, la estimación se optimizó utilizando la plataforma oficial SICE-TAC del Ministerio de Transporte. Ante la ausencia de una ruta directa en el sistema, se tomó como base el trayecto Buenaventura - Yopal y se calcularon manualmente 126 kilómetros adicionales, promediando el costo por kilómetro y por viaje para cubrir la distancia exacta hasta el punto de instalación. Asimismo, entendiendo que el SICE-TAC provee costos operativos de referencia, se incorporó un margen de ganancia del 12% sobre dicha tarifa base, garantizando que el presupuesto refleje los precios reales de contratación de las empresas transportadoras y asegure la disponibilidad de los vehículos de carga pesada. ([Ver logística de transporte](#)).

El componente aduanero se proyectó bajo los incentivos de la Ley 1715 de 2014. Sujeto a la obtención de la certificación de la UPME (como proyecto de Fuentes No Convencionales de Energía), la importación de la maquinaria se beneficia de un 0% de arancel y 0% de IVA, mitigando el impacto fiscal de tener que asumir las tarifas plenas del 5% y 19%, respectivamente. A este esquema de optimización se suma el aseguramiento del patrimonio, el cual fue presupuestado de acuerdo con los indicadores de Fasecolda, aplicando una prima del 0,8% para la cobertura internacional y del 1,0% para el tránsito nacional terrestre, logrando así un costeo integral, apegado a la realidad del mercado.

Bajo esta premisa, el CAPEX correspondiente a la maquinaria y equipos electromecánicos se deprecia a una tasa máxima legal del **33,33%** anual. Esta estrategia financiera permite amortizar contablemente los activos en un periodo de tres años, generando un robusto escudo fiscal que disminuye drásticamente la base gravable del Impuesto de Renta durante la etapa inicial de maduración del proyecto.

Concepto	Porcentaje a aplicar (%)	Justificación
Arancel de Importación	0% (Con cert. UPME) o 5% (General)	Ley 1715 de 2014 / Arancel de Aduanas (DIAN)
IVA de Importación	0% (Con cert. UPME) o 19% (General)	Art. 428 Estatuto Tributario
Seguro Internacional	0.8% (del valor del equipo)	Incoterms 2020 / Tarifas mercado
Seguro Nacional	1.0% (del valor del equipo)	Fasecolda / Póliza de Transporte Terrestre
Depreciación	33,33%	por la Ley 1715 de 2014 (Depreciación Acelerada)
Potencial Ingreso por emitir bonos de carbono	5 USD cada bono y cada tonelada es un bono	Estatuto tributario Nacional
	\$ 395.710,00	

Figura 4. Detalles del “Escudo Fiscal”

La estructuración de un presupuesto de capital (CAPEX) realista es algo compleja, se realizó basado en analogías y recomendaciones de estudios similares, la inclusión de costos indirectos fundamentales para garantizar la correcta ejecución técnica y proteger la liquidez del proyecto. En este sentido, se ha provisionado un rubro destinado a la Ingeniería y Gestión de Proyecto equivalente al 10% sobre el valor total de los equipos. Desde la perspectiva de las prácticas recomendadas por la Association for the Advancement of Cost Engineering (AACE International) y los estándares de gestión del PMI (Project Management Institute), este porcentaje es el parámetro de referencia idóneo para proyectos de infraestructura energética en fase de factibilidad. Esta provisión financia el desarrollo de la ingeniería de detalle (planos estructurales, mecánicos, eléctricos y de control), la contratación de estudios de suelos y topografía, así como la gerencia integral del proyecto (Project Management) y la supervisión técnica en sitio, asegurando que la integración de tecnología europea avanzada en el contexto geográfico de Casanare cumpla con todas las normativas técnicas y de seguridad.

En paralelo, y como pilar de la gestión de riesgos del modelo financiero, se ha establecido una reserva para Imprevistos y Contingencias calculada en un 15% sobre el valor del equipamiento alineándose con los estándares de la AACE International para proyectos industriales bajo esquemas EPC (Ingeniería, Compras y Construcción). Al tratarse de una obra de infraestructura civil compleja como lo es la adecuación de terrenos para una laguna anaerobia cubierta de alta tasa y al depender de equipos importados, el proyecto está expuesto a variables exógenas como fluctuaciones en la tasa de cambio, ajustes en los fletes internacionales, anomalías geotécnicas imprevistas durante el movimiento de tierras o retrasos por condiciones climáticas en la región. Asignar un 15% de contingencia demuestra que no todo es perfecto en la planificación y por ende es necesario implementarlo para absorber sobrecostos sin alterar la viabilidad general de la obra.

Para maximizar la rentabilidad y capitalizar el impacto ambiental positivo de la planta, se integró el proceso de certificación y monetización de reducción de emisiones. Dentro del modelo se han calculado los Costos de Créditos de Carbono proyectados para un volumen de 79,142 toneladas equivalentes de CO₂ evitadas, lo cual requiere una inversión de 47.200 USD destinada a cubrir los procesos de auditoría externa, validación, verificación (OVVs) y el pago de tarifas de emisión. Cabe destacar que los costos presentados son estimaciones basadas en referencias del mercado voluntario de carbono, incluyendo tarifas publicadas de Cercarbono y benchmarks de proyectos similares, ya que no existe una estructura de costos única y estandarizada para todas las etapas del proceso. Asumir este costo es un paso estratégico indispensable, pues permite transformar el metano destruido en un activo transable que generará una nueva línea de ingresos, fortaleciendo significativamente el retorno financiero global de la planta.

Clasificación de equipos (24)	Total (USD)
1. Pretratamiento y Alimentación (5)	\$ 109.191,00
2. Obra Civil e Impermeabilización (3)	\$ 202.254,27
3. Manejo de Lodos y Recirculación (2)	\$ 77.877,00
4. Manejo y Purificación de Biogás (8)	\$ 407.474,00
5. Instrumentación MRV y Control (5)	\$ 112.183,60
6. Generación Eléctrica (1)	\$ 1.180.880,00
SUBTOTAL EQUIPOS DIRECTOS	\$ 2.089.859,87
Ingeniería y Gestión (10%)	\$ 208.985,99
Imprevistos / Contingencia (15%)	\$ 313.478,98
Costos de Créditos de Carbono por 79,142 toneladas equivalentes de CO2 evitadas	\$ 47.200,00
Logística de Transporte Internacional FOB	\$ 172.290,36
Logística de Transporte Nacional	\$ 11.091,52
TOTAL CAPEX APROXIMADO	\$ 2.842.906,71

Figura 5. Tabla de costos 1.

En cuanto a los gastos operativos (OPEX) se desarrolló el cálculo del mantenimiento preventivo y correctivo bajo un estudio detallado de cada maquinaria instalada, siguiendo estrictamente las recomendaciones de los fabricantes y los estándares industriales de equipos de cogeneración y tratamiento de biogás. Este enfoque permite prever con proximidad los ciclos de cambio de consumibles, aceites lubricantes y repuestos críticos, asegurando que los dos motogeneradores CHP y los sistemas de bombeo operen en su punto de máxima eficiencia, minimizando las paradas no programadas que podrían afectar la rentabilidad del proyecto.

COSTEO APROXIMADO DE MANTENIMIENTO SEGÚN CLASIFICACIÓN DE EQUIPO	
Clasificación de equipos (24)	Mantenimiento anual USD
1. Pretratamiento y Alimentación (5)	\$ 3.335,00
2. Obra Civil e Impermeabilización (3)	\$ 1.599,10
3. Manejo de Lodos y Recirculación (2)	\$ 3.390,00
4. Manejo y Purificación de Biogás (8)	\$ 9.978,00
5. Instrumentación MRV y Control (5)	\$ 3.390,00
6. Generación Eléctrica (1)	\$ 40.600,00
TOTAL MANTENIMIENTO APROXIMADO	\$ 62.292,10

Figura 6. Tabla de costos 2

La operación diaria de la infraestructura en Casanare requiere un equipo humano calificado y presente de forma permanente. Para ello, se ha presupuestado la contratación de tres operarios técnicos encargados de la supervisión de turnos y el control del sistema SCADA, con una asignación salarial de 3,5 millones de pesos colombianos cada uno. Esta nómina, ajustada a la realidad del sector energético regional, garantiza que la planta cuente con personal capacitado para reaccionar ante cualquier alarma técnica y para gestionar la carga de biomasa en la laguna anaerobia. Complementando la protección de la operación, se ha incluido una póliza de seguro de proyecto equivalente al 0,5% del CAPEX total de forma anual. Este rubro es fundamental para cubrir riesgos operativos, daños a la propiedad o lucro cesante, blindando la inversión frente a eventos fortuitos que puedan comprometer los activos físicos de la compañía.

Desde la perspectiva regulatoria colombiana (Decreto 1076 de 2015), dada la capacidad instalada de 2 MW, el proyecto no es competencia de la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales (ANLA), sino que se rige bajo la jurisdicción de la corporación regional correspondiente (Corporinoquia). Por lo tanto, en lugar de una licencia ambiental de gran escala, el OPEX contempla un rubro de cumplimiento ambiental estimado en 5.500 USD anuales. Esta provisión financiera cubre las tarifas obligatorias de seguimiento ambiental cobradas por la corporación regional para la supervisión de los permisos de emisiones atmosféricas y vertimientos, así como la contratación de laboratorios externos certificados por el IDEAM.

Categoría	Ítem	Criterio	Costo Anual (USD)
Costos Fijos	Personal Técnico (3)	3,5M x 1 Técnico	\$ 52.700,93
	Seguros del Proyecto	0,5 % del Capex	\$ 14.214,53
	Administración	7,50%	\$ 3.952,57
Costos Variables	Mantenimiento Geomembrana	1% del valor	\$ 686,85
	Mantenimiento Equipos	Depende de cada máquina	\$ 62.292,10
	Costos anuales de créditos de carbono	Calculado en análisis de cadena	\$ 39.953,80
	Cumplimiento y Seguimiento Ambiental Regulado	Seguimiento Ambiental Corporinoquia , laboratorio externo certificado por el IDEAM	\$ 5.500,00
	Imprevistos y contingencia	15% del OPEX	
SUBTOTAL OPEX			\$ 179.300,78
TOTAL OPEX APROXIMADO			\$ 206.195,90

Figura 7. Tabla de costos 3

Finalmente, el sostenimiento de la rentabilidad ambiental del proyecto exige una gestión activa de los activos de carbono. Más allá de la inversión inicial en la certificación, el mantenimiento anual de los créditos de carbono implica un costo operativo de 39.953 USD, este rubro anual está destinado a cubrir los procesos recurrentes de monitoreo, reporte y verificación (MRV), necesarios para que el estándar internacional valide las reducciones de emisiones generadas y permita la emisión continua de los bonos para su posterior comercialización. [Ver Costeo del Proceso.](#)

PLAN DE PROYECTO

Para organizar el alcance del proyecto, se construyó una Estructura de Desglose del Trabajo (WBS) que divide el trabajo total en once grandes entregables: Estudios de Preinversión, Ingeniería Básica y de Detalle, Plan Ambiental y Licencias, Logística y Adquisiciones, Construcción e Instalación, Puesta en Marcha y Estabilización, MRV, Gestión de Riesgos, Cadena de Suministro, Costeo y Gestión del Proyecto. Cada uno de estos entregables se descompone a su vez en tareas y subtareas con trabajos más específicos, lo que permite asignar responsabilidades con claridad, hacer seguimiento al avance real y detectar a tiempo cualquier desviación respecto a lo planeado. ([Ver WBS](#))

Con el alcance del proyecto definido en el WBS, se estableció cuándo se ejecutaría cada entregable y tarea del trabajo (nivel 1 y 2) de trabajo. Para ello, se elaboró un Diagrama de Gantt que distribuye las actividades a lo largo del tiempo y permite visualizar con claridad

qué tareas pueden desarrollarse en paralelo y cuáles requieren que otras concluyan antes de poder iniciar. El diagrama fue construido hasta el nivel 2 del WBS, es decir, contempla los grandes entregables del proyecto y sus tareas principales, sin descender al detalle de las subtareas, lo que permite tener una visión ejecutiva del cronograma sin perder claridad en la lectura.

El proyecto tiene una duración estimada de 24 meses, con inicio en enero de 2026 y operación comercial estable proyectada hacia finales de ese mismo año. Para construir el diagrama se identificaron las dependencias entre actividades y se determinó la ruta crítica; esta ruta crítica está determinada principalmente por los tiempos de fabricación e importación de los equipos más importantes. Los motogeneradores CHP requieren 150 días desde el momento del pedido hasta su llegada al sitio, y la antorcha 120 días, por lo que ambos deben ordenarse en las primeras semanas del proyecto sin excepción. Cualquier demora en esas órdenes de compra se traduciría directamente en un retraso en la puesta en marcha.

En paralelo, el trámite de permisos ambientales tiene una duración estimada de 26 semanas, por lo que debe iniciarse desde el primer mes del proyecto. Si este proceso se deja para después de la ingeniería, se convierte en un cuello de botella que bloquea la construcción.

Dado que el diagrama completo contiene un número extenso de actividades, se presentará en este documento únicamente a nivel de entregables principales para facilitar su lectura. Sin embargo, el Diagrama de Gantt detallado con todas las actividades, fechas y dependencias se encuentra disponible en el siguiente anexo ([Ver Diagrama de Gantt](#))

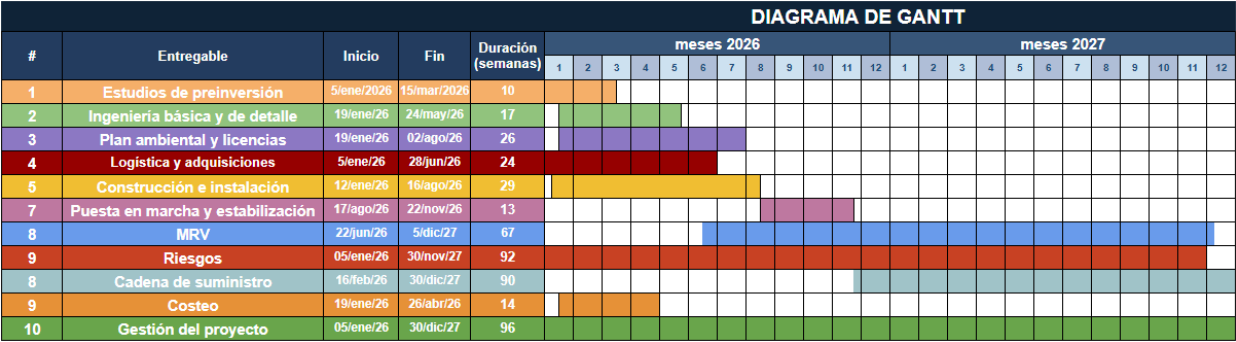


Figura 8. Diagrama de Gantt

Durante la planeación del proyecto se identificaron 24 riesgos potenciales, agrupados en cuatro categorías: técnicos, organizacionales, externos y de gestión del proyecto. Para priorizarlos, cada riesgo fue evaluado según su probabilidad de ocurrencia y el impacto que tendría si se materializa, ambos en una escala de 1 a 5. El producto de estos dos valores define el nivel de exposición del riesgo, clasificado como Bajo (2–5), Medio (6–9), Alto (10–14) o Muy Alto (15–25).

De los 24 riesgos analizados, solo uno alcanzó nivel Alto: las emisiones fugitivas de metano por fugas en el sistema (R-14). Este riesgo es especialmente crítico porque, si el metano escapa sin ser capturado ni medido, los créditos de carbono generados por el proyecto

podrían ser invalidados durante la auditoría de verificación, lo que comprometería una de las principales fuentes de ingresos. Los riesgos restantes se ubican en niveles Medio y Bajo, y cuentan cada uno con planes de respuesta definidos que van desde el monitoreo continuo de variables del proceso hasta especificaciones técnicas estrictas en los contratos de obra.

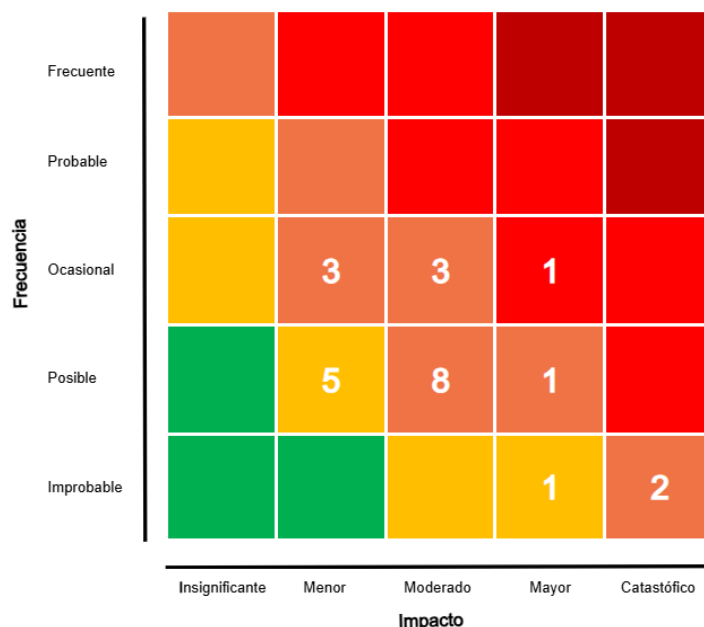


Figura 9. Matriz de Riesgos

Adicionalmente, para cada riesgo identificado se analizó su efecto potencial, la probabilidad e impacto de ocurrencia, el plan de mitigación y el responsable asignado, entre otros aspectos. El detalle completo de cada uno de estos elementos se encuentra en el Anexo correspondiente. ([Ver Matriz de riesgos](#))

Por último, con el fin de asegurar que cada entregable tuviera un responsable claro durante la ejecución del proyecto, se construyó una Matriz RACI que asigna los roles de Responsable, Aprobador, Consultado e Informado para cada entregable del trabajo del WBS, involucrando 16 actores distribuidos entre equipos internos de Manuelita, externos especializados e institucionales. En términos generales, La Alta Gerencia actúa como Aprobador en todos los paquetes, garantizando el aval corporativo en cada decisión estratégica. La Dirección de Sostenibilidad lidera los temas ambientales y la gestión de créditos de carbono, el equipo de Ingeniería conduce la ejecución técnica en campo, y el Área Financiera toma el liderazgo en el costeo y la evaluación financiera. La participación de actores externos e institucionales se concentra en los paquetes con mayor impacto regulatorio, siendo el MRV el que reúne la mayor cantidad de actores simultáneos dado que su correcta ejecución depende de la coordinación entre el equipo interno, los verificadores externos, Icontec y EcoRegistry. La matriz completa se encuentra en el Anexo correspondiente. ([Ver Matriz RACI](#))

REFERENCIAS

Ahmad, A., Wahab, M. F. A., Peh, H. W., Ling, T. C., & Bhat, A. H. (2025). Membrane technology for valuable resource recovery from palm oil mill effluent (POME): A review. *PMC/MDPI Membranes*. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12113094/>

Choong, Y. Y., Chou, K. W., & Ismail, N. (2018). Strategies for improving biogas production of palm oil mill effluent (POME) anaerobic digestion: A critical review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 82, 2993–3006. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.10.100>

Khoshnevisan, B., Tsapekos, P., Alfaro, N., Díaz, I., Fdz-Polanco, M., Rafiee, S., & Angelidaki, I. (2017). A review on prospects and challenges of biological H₂S removal from biogas with focus on biotrickling filtration and microaerobic desulfurization. *Biofuel Research Journal*, 4(4), 741–750. <https://doi.org/10.18331/BRJ2017.4.4.6>

Chaparro-Triana, D. C., Ramírez-Contreras, N. E., Munar-Flórez, D. A., García-Núñez, J. A., Cammaert, C., & Rincón-Bermúdez, S. A. (2020). *Guía de mejores prácticas bajas en carbono asociadas a la producción de aceite de palma sostenible en Colombia*. Cenipalma / WWFColombia. <https://www.wwf.org.co/?367090/Guia-de-mejores-practicas-bajas-en-carbono>

GAExpertise para CCI / Fedepalma. (2018). *Tratamiento de POME: convertir un residuo en un recurso*. <https://gaexpertise.com/wp-content/uploads/2018/10/CCI-Article-for-FEDEPALMA.pdf>

Aqualimpia Engineering. (s. f.). *POME — Aguas residuales de la extracción de aceite de palma africana: biodigestores Colombia y Latinoamérica*. <https://www.aqualimpia.com/biodigestores/pome/>.

Portal Amelica. (2022). Alternativas ambientales para el aprovechamiento de la biomasa residual de palma aceitera (*Elaeis guineensis*) en procesos industriales y agrícolas. *Portal Amelica / Revistas Colombianas*. <https://portal.amelica.org/ameli/jatsRepo/129/1292407005/html/>

Cercarbono. (2025). *Estructura de tarifas 2025 — Estándar Cercarbono*. <https://cercarbono.com>

Entrepalmas SAS. (2022, diciembre). Entrepalmas SAS logra certificación por su proyecto de reducción de emisiones de carbono. *El Palmicultor*. <https://elpalmicultor.com/entrepalmas-certificacion-reduccion-emisiones-de-carbono/>

Colombia. Congreso de la República. (2014). *Ley 1715 de 2014, por medio de la cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional* (Diario Oficial 49.150). <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=57353>.

Colombia. Ministerio de Minas y Energía. (2018). *Resolución 40807 de 2018, por la cual se definen las obligaciones de los autogeneradores a gran escala y se dictan otras disposiciones*. <https://www.minenergia.gov.co/>.

Colombia. Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). (2012). *Resolución 1415 de 2012, por la cual se adopta la metodología para el cálculo de las tarifas de evaluación y seguimiento de los instrumentos de control y manejo ambiental*. ANLA. <https://www.anla.gov.co/>

AACE International. (2011). *Recommended Practice No. 23R-02: Identification and Quantification of the Risk Component of Cost Estimate Contingency*. AACE International.

Geomembrane Research Institute (GRI). (2021). *GRI-GM13: Test methods, test properties and testing frequency for high density polyethylene (HDPE) smooth and textured geomembranas*. Geosynthetic Institute.

Solmax. (2021). *GSE HD geomembrane — Technical data sheet and service guidelines*. <https://www.solmax.com/>

Spirax Sarco. (2024). *Steam traps and condensate management — Maintenance frequency and cost*. <https://www.spiraxsarco.com/>

Colombia. Congreso de la República. (2014). Ley 1715 de 2014, por medio de la cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional (Diario Oficial 49.150). <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=57353>

Colombia. Congreso de la República. (2022). Ley 2277 de 2022, reforma tributaria. Diario Oficial.

Colombia. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2015). Resolución 0631 de 2015, por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales. MADS.

Colombia. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2015). Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. MADS.

Colombia. Ministerio de Minas y Energía. (2018). Resolución 40807 de 2018, por la cual se definen las obligaciones de los autogeneradores a gran escala. Minminas. <https://www.minenergia.gov.co/>

Colombia. Ministerio de Minas y Energía. (2020). Decreto 829 de 2020, reglamentario de la Ley 1715 de 2014. Minminas.

Colombia. Ministerio de Minas y Energía. (2013). Resolución 90708 de 2013 — Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE). Minminas.

Colombia. Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. (2012). Resolución 1415 de 2012, por la cual se adopta la metodología para el cálculo de las tarifas de evaluación y seguimiento. ANLA. <https://www.anla.gov.co/>

AACE International. (2011). *Recommended practice No. 23R-02: Identification and quantification of the risk component of cost estimate contingency*. AACE International.

Geosynthetic Research Institute. (2021). *GRI-GM13: Standard specification for test methods, test properties and testing frequency for high density polyethylene (HDPE) smooth and textured geomembranes*. Geosynthetic Institute. <https://geosynthetic-institute.org/grispecs/gm13.pdf>

Intergovernmental Panel on Climate Change. (2021). *Climate change 2021: The physical science basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the IPCC*. Cambridge University Press. <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/>

Ahmad, A., Wahab, M. F. A., Peh, H. W., Ling, T. C., & Bhat, A. H. (2025). Membrane technology for valuable resource recovery from palm oil mill effluent (POME): A review. *MDPI Membranes*. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12113094/>

Choong, Y. Y., Chou, K. W., & Ismail, N. (2018). Strategies for improving biogas production of palm oil mill effluent (POME) anaerobic digestion: A critical review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 82, 2993–3006. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.10.100>

Khoshnevisan, B., Tsapekos, P., Alfaro, N., Díaz, I., Fdz-Polanco, M., Rafiee, S., & Angelidaki, I. (2017). A review on prospects and challenges of biological H₂S removal from biogas with focus on biotrickling filtration and microaerobic desulfurization. *Biofuel Research Journal*, 4(4), 741–750. <https://doi.org/10.18331/BRJ2017.4.4.6>

Loh, S. K., Nasrin, A. B., Mohamad Azri, S., Nurul Adela, B., Muzzammil, N., & Taufiq-Yap, Y. H. (2020). Biogas from palm oil mill effluent (POME): Opportunities and challenges from Malaysia's perspective. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*. <https://www.researchgate.net/publication/249963577>

Poh, P. E., & Chong, M. F. (2009). Development of anaerobic digestion methods for palm oil mill effluent (POME) treatment. *Bioresource Technology*, 100(1), 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2008.06.022>

Putri, A. M., Budiman, A., & Hermawan, A. (2024). Biogas production from palm oil mill effluent and the prospect of co-digestion. *Jurnal Teknik Pertanian (JTP)*, Universitas Lampung. <https://jurnal.fp.unila.ac.id/index.php/JTP/article/download/9758/6594/45775>

Ramirez-Contreras, N. E., & Cabello Eras, J. J. (2020). Biomass-based energy potential from the oil palm agroindustry in Colombia: A path to low carbon energy transition. *ResearchGate / Covered lagoon anaerobic digester and biogas burners installed at palm oil mill biomass boilers*. https://www.researchgate.net/figure/Covered-lagoon-anaerobic-digester-and-biogas-burners-installed-at-palm-oil-mill-biomass_fig3_331277855

Suhaimi, S. N., Phang, L. Y., Maeda, T., Abd-Aziz, S., Wakisaka, M., Shirai, Y., & Hassan, M. A. (2012). Biogas production optimization from POME. *Journal of Engineering*. <https://pdfs.semanticscholar.org/4fb1/ac610b5fed2c5d3e9d3e3103473e09f59fb.pdf>

Sulaiman, A., Hassan, M. A., Shirai, Y., Abd-Aziz, S., Tabatabaei, M., & Busu, Z. (2022). Biogas power generation from palm oil mill effluent (POME): Techno-economic and environmental impact evaluation. *Energies*, 15(19), 7265. <https://doi.org/10.3390/en15197265>

- Tang, Z. E., Lim, S., Pang, Y. L., Ong, H. C., & Lee, K. T. (2018). Synthesis of biomass as heterogeneous catalyst for application in biodiesel production: State of the art and fundamental review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 92, 235–253.
- Wang, J., Li, Y., Lim, E. J., & Zhang, Z. (2015). Anaerobic treatment of palm oil mill effluent in pilot-scale anaerobic EGSB reactor. *BioMed Research International*. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4488516/>
- Yong, M. L., Chew, J. J., & Chan, Y. J. (2023). Optimization of the performances of palm oil mill effluent (POME)-based biogas plants using comparative analysis and response surface methodology. *Processes*, 11(6), 1603. <https://doi.org/10.3390/pr11061603>
- Zainal, B. S., Ker, P. J., Mohamed, H., Ong, H. C., Fattah, I. M. R., Rahman, S. M. A., Nghiem, L. D., & Mahlia, T. M. I. (2023). Maximizing biogas yield from palm oil mill effluent (POME) through advanced simulation and optimisation techniques on an industrial scale. *Chemical Engineering Science*, 280, 119029. <https://doi.org/10.1016/j.ces.2023.119029>
- Zero discharge performance of an industrial pilot-scale plant treating palm oil mill effluent. (2015). *BioMed Central / PMC*. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4317585/>
- Chaparro-Triana, D. C., Ramírez-Contreras, N. E., Munar-Flórez, D. A., García-Núñez, J. A., Cammaert, C., & Rincón-Bermúdez, S. A. (2020). *Guía de mejores prácticas bajas en carbono asociadas a la producción de aceite de palma sostenible en Colombia*. Cenipalma / WWF Colombia. <https://www.wwf.org.co/?367090/Guia-de-mejores-practicas-bajas-en-carbono>
- Cercarbono. (2025). *Estructura de tarifas 2025 — Estándar Cercarbono*. <https://cercarbono.com>
- Energy Systems Institute — National University of Singapore. (2023). *Producing biogas from palm oil mill effluent in Southeast Asia: The green elephant in the room* [Policy brief]. ESI-NUS. <https://esi.nus.edu.sg/docs/default-source/esi-policy-briefs/producing-biogas-from-palm-oil-mill-effluent-in-southeast-asia.pdf>
- GAExpertise para CCI / Fedepalma. (2018). *Tratamiento de POME: convertir un residuo en un recurso*. <https://gaexpertise.com/wp-content/uploads/2018/10/CCI-Article-for-FEDEPALMA.pdf>
- U.S. Environmental Protection Agency — AgSTAR. (2023). *Anaerobic system design and technology*. EPA. <https://www.epa.gov/agstar/anaerobic-system-design-and-technology>
- Winrock International. (2015). *POME-to-biogas project handbook* (2nd ed.). CIRCLE / Winrock International. <https://winrock.org/wp-content/uploads/2016/05/CIRCLE-Handbook-2nd-Edition-EN-25-Aug-2015-MASTER-rev02-final-new02-edited.pdf>
- Aqualimpia Engineering. (2024). *POME — Aguas residuales de la extracción de aceite de palma africana: biodigestores Colombia y Latinoamérica*. <https://www.en-aqualimpia.com/biogasplant/pome/>
- BKE Combustion Controls Co. Ltd. (s. f.). *Enclosed biogas flares — CDM compliant systems*. <https://www.bke.co.th/enclosed-flares.html>
- BioCycle. (2016, June 15). *Biogas piping design and safety fundamentals*. <https://www.biocycle.net/biogas-piping-design-and-safety-fundamentals/>
- Celsigas GmbH. (2022, August 2). *Gas flares for biogas and other gases — Function, design and application*. <https://celsigas.com/2022/08/02/gas-flares-for-biogas/>
- Entrepalmas SAS. (2022, diciembre). Entrepalmas SAS logra certificación por su proyecto de reducción de emisiones de carbono. *El Palmicultor*. <https://elpalmicultor.com/entrepalmas-certificacion-reduccion-emisiones-de-carbono/>

- Geosyntheticsmagazine. (2025, April 1). GRI-GM42 specification for high-performance HDPE geomembranes. *Geosynthetics Magazine*.
<https://geosyntheticsmagazine.com/2025/04/01/gri-gm42-specification-for-high-performance-hdpe-geomembranes/>
- Portal Amelica. (2022). Alternativas ambientales para el aprovechamiento de la biomasa residual de palma aceitera (*Elaeis guineensis*) en procesos industriales y agrícolas. *Revistas Colombianas / Portal Amelica*. <https://portal.amelica.org/ameli/jatsRepo/129/1292407005/html/>
- Solmax. (2021). *Biogas cover turns palm oil waste into fuel in Malaysia: Cenergi case study*.
<https://www.solmax.com/us/en/case-studies/biogas-cover-turns-palm-oil-waste-into-fuel-in-malaysia>
- Spirax Sarco. (2024). *Steam traps and condensate management — Maintenance frequency and cost*.
<https://www.spiraxsarco.com/>
- Bong, C. P. C., Ho, W. S., Hashim, H., Lim, J. S., Ho, C. S., Tan, W. S. P., & Lee, C. T. (2017). Review on the renewable energy and solid waste management policies towards biogas production: A Malaysia's perspective. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 70, 988–998.
- Chan, Y. J., & Tan, I. A. W. (2023). Strategies to promote biogas generation and utilisation from palm oil mill effluent. *Process Integration and Optimization for Sustainability*.
<https://doi.org/10.1007/s41660-020-00121-y>
- Lim, C. I., & Biswas, W. (2021). Energy generation from palm oil mill effluent: A life cycle cost-benefit analysis and policy insights. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*.
<https://doi.org/10.1016/j.rser.2021.112533>
- Scarlat, N., Fahl, F., & Dallemand, J. F. (2018). Status and opportunities for energy recovery from municipal solid waste in Europe. *Waste and Biomass Valorization*, 10(9), 2425–2444.
- Tan, H. W., Abdul Aziz, A. R., & Aroua, M. K. (2023). Sustainable bioenergy from palm oil mill effluent: Advancements in upstream and downstream engineering with techno-economic and environmental assessment. *ScienceDirect / Journal of Industrial and Engineering Chemistry*.
<https://doi.org/10.1016/j.jiec.2023.08.049>

ANEXOS

Anexo A. Balance de Masa

Corriente / Parámetro	Valor Diario	Valor Anual	Fuente / Referencia y Observaciones
Caudal POME entrada	800 m ³ /día	292,000 m ³ /año	Dato del proyecto.
DQO entrada	40,000 kg DQO/día	14,600 t DQO/año	50,000 mg/L × 800 m ³ /día.
DQO removida (90%)	36,000 kg/día	13,140 t/año	ScienceDirect (2024): remoción 88–91% en laguna.
CH ₄ producido	12,600 Nm ³ CH ₄ /día	4,599,000 Nm ³ /año	Literatura: 0,28–0,35 Nm ³ /kg DQO removida.
Biogás total	21,000 Nm ³ /día	7,665,000 Nm ³ /año	POME biogás: asumiendo 60% CH ₄ .
Efluente tratado (salida)	4,000 kg DQO/día	-	Equivalente a 800 m ³ /día con 5,000 mg/L DQO.
Lodos / biomasa	~720 kg SS/día	263 t SS/año	Winrock (2015): 2% de la DQO procesada.

Anexo B. Pre-Dimensiones

Pre Dimensiones de laguna, m ² geomembrana y volumen de excavación calculado con prismoide + talud 2:1			
Volumen útil laguna	Volumen excavación total	Área total geomembrana	
48,000 m ³	~58,400 m ³	~22,900 m ²	
800 m ³ /día × 60 días TRH	Prismoide: 162,6 × 60 × 10 m	Liner 12,200 m ² + cubierta 10,700 m ²	
Componente geomembrana	Cálculo	Área (m ²)	Observación
Fondo (base de laguna)	122,6 m × 20 m	2,452	Dimensiones base con talud 2:1 a 10 m
Taludes laterales largos (×2)	Prom. 142,6 m × dist. inclinada 22,36 m × 2	6,381	Dist. inclinada = $\sqrt{(10^2+20^2)} = 22,36\text{m}$
Taludes laterales cortos (×2)	Prom. 40m × 22,36m × 2	1,789	Ancho promedio: (60+20)/2 = 40 m
Margen de anclaje perimetral (+15%)	(2,452+6,381+1,789) × 1,15	1,595	Incluye solapes de soldadura
Subtotal liner (fondo + taludes)		12,217	HDPE 1,5 mm liso
Cubierta de captura (membrana superior)	162,6 × 60 m + 10% bordes	10,732	HDPE 1,0–1,5 mm para captura biogás

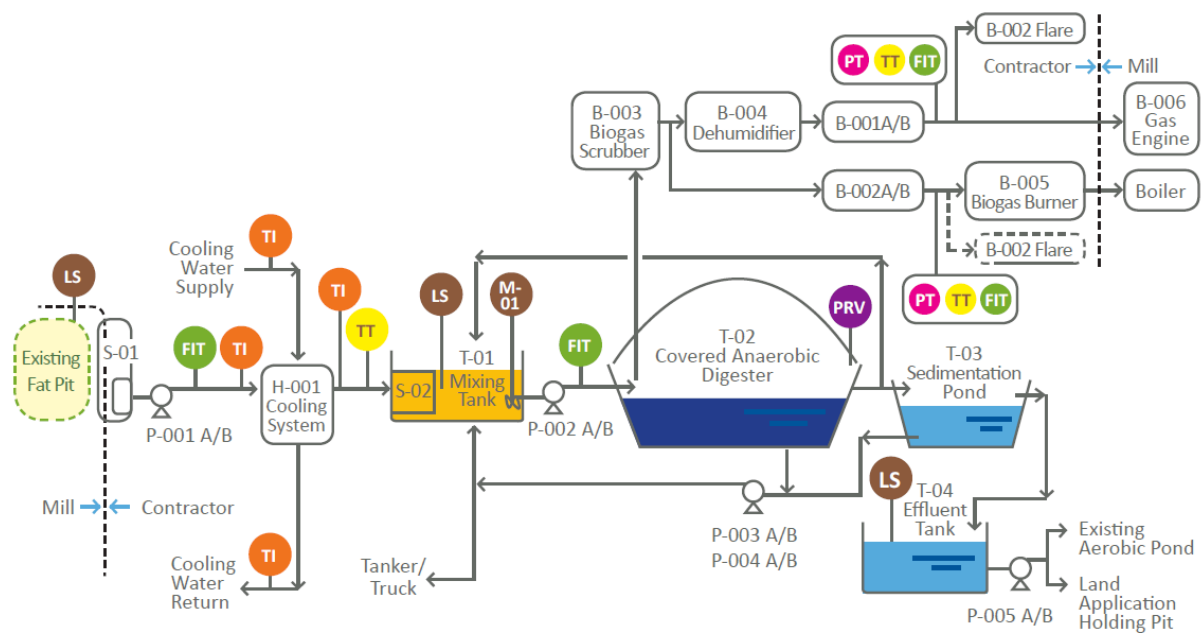
Total geomembrana	22,949 m²
--------------------------	------------------

Anexo C. Impacto Ambiental.

El CO₂ resultante de la combustión del biogás en el motor no se contabiliza como emisión del proyecto dado su origen biogénico (IPCC 2006 GL, Vol. 2, Cap. 2), conforme a los criterios del estándar Cercarbono para proyectos de biogás de residuos orgánicos.

Categoría	Parámetro	Valor	Unidad	Fórmulas / Metodología (MDL ONU)
Línea Base	Emisiones sin proyecto	92,33	tCO ₂ e/año	Metano a la atmósfera × GWP (28).
Proyecto	Metano no quemado (Slip)	1,85	tCO ₂ e/año	El motor deja escapar el 2% del CH ₄ .
Proyecto	Reducción neta por captura	90,48	tCO ₂ e/año	(Línea Base) - (Metano no quemado).
Adicional	Desplazamiento Red Eléctrica	2,62	tCO ₂ e/año	16,000 MWh × Factor de red Colombia (0.164).
Total Ideal	Bonos (100% Eficiencia)	93,11	tCO ₂ e/año	Reducción captura + Desplazamiento Red.
Total Real	Bonos (85% Eficiencia)	79,14	tCO₂e/año	Escenario castigado y realista para venta.

Anexo D. Diagrama de flujo



Fuente: Tomado de Winrock International (2015).

Anexo E. Lista de equipos y ficha técnica La siguiente tabla detalla las especificaciones técnicas, materiales de construcción y capacidades operativas de los equipos principales referenciados mediante etiquetas alfanuméricas en el Anexo D, Diagrama de Flujo. Los volúmenes de los tanques T-01, T-02, T-03 y T-04 indicados en esta tabla corresponden a los valores de referencia del handbook. El volumen de diseño del proyecto Altamira es 48,000 m³ (ver Anexo B).

Label	Unit	Material	Type	Remarks
T-01	Mixing tank	Concrete and Coating		Volume of 50 m ³
T-02	Anaerobic digester	Soil and HDPE Lining		Volume of 24,000 m ³
T-03	Sedimentation pond	Soil and HDPE Lining		Volume of 1,500 m ³
T-04	Effluent tank (optional)	Concrete		Volume of 50 m ³
M-01	Mixing tank mixer	Stainless steel	Top entry	0.5 kW
B-001A/B	Biogas Blowers to gas engine or flare	Cast Iron/Stainless Steel	Root	Capacity of 1,200 Nm ³ /hour, pressure of 10-50 mbar
B-002A/B	Biogas blowers to burner or flare	Cast Iron/Stainless Steel	Root	Capacity of 1,200 Nm ³ /hour, pressure of 200 mbar
B-002	Biogas Flare	Stainless steel	Open flame	Capacity of 1,200 Nm ³ /hour
B-003	Scrubber	HDPE/FRP	Vertical Biological	Capacity of 1,200 Nm ³ /hour
B-004	Biogas Dehumidifier	Stainless steel		Capacity of 1,200 Nm ³ /hr
B-006	Biogas engine			Capacity of 2 x 1 MW
S-01 and S-02	Coarse screen	Stainless steel		Screen size of 5 mm
H-001	Cooling system		Heat exchanger or cooling tower	Capacity of 50 m ³ /hr
P-001A/B	Raw POME pumps	Cast iron/ Stainless steel	Dry centrifugal	Capacity of 50 m ³ /hr
P-002A/B	Digester feed pumps	Cast iron/ Stainless steel	Dry centrifugal	Capacity of 210 m ³ /hr
P-003A/B	Recirculation pumps	Cast iron/ Stainless steel	Dry centrifugal	Capacity of 80 m ³ /h
P-004A/B	Sludge pump	Cast iron/ Stainless steel	Dry centrifugal	Capacity of 50 m ³ /hr
P-005A/B	Anaerobic effluent pumps (optional)	Cast iron/ Stainless steel	Dry centrifugal	Capacity of 50 m ³ /hr

Fuente: Tomado de Winrock International (2015).

Anexo F. Mapa de actores

